JAMES DANG
Electro Industrial Works

Hướng dẫn nhanh thực hành PLC S7-200

(Nền tảng cho thực hành các bài tập PLC)

Practical Reference Guide, Version 1.0

Tài liệu tham khảo kỹ thuật

Tài liệu này giúp bạn nắm được nền tảng PLC S7-200 dưới góc nhìn công nghiệp: từ cấu trúc bộ nhớ, vòng quét đến nguyên tắc đấu nối và lập trình an toàn.

© James Dang – Electro Industrial Works. Tài liệu được chia sẻ miễn phí cho mục đích học tập và tham khảo kỹ thuật. Vui lòng giữ nguyên nội dung và nguồn khi chia sẻ.

Giới thiệu tài liệu

Tài liệu này được biên soạn nhằm cung cấp nền tảng cơ bản về PLC S7-200 dưới góc nhìn thực tế trong công nghiệp. Nội dung tập trung vào những khái niệm quan trọng như cấu trúc bộ nhớ, vòng quét chương trình, nguyên tắc đấu nối và một số lệnh lập trình cơ bản.

Tài liệu được thiết kế để đi kèm với các bài toán PLC theo thực tế trong công nghiệp. Từng bài toán và mã chương trình minh họa được chia sẻ trên GitHub, đồng thời có các video hướng dẫn tương ứng trên kênh YouTube.

Mục tiêu là giúp người học nhanh chóng hiểu cách PLC hoạt động và có thể bắt đầu tự xây dựng các chương trình điều khiển từ đơn giản đến phức tạp theo đúng tư duy thực tế triển khai trong công nghiệp.

Tài nguyên đi kèm

GitHub: Mã chương trình và tài liệu của từng bài toán PLC theo chuẩn công nghiệp:
https://github.com/Electro-Industrial-Works/PLC-Practical-Projects

YouTube: Chuỗi Video hướng dẫn chi tiết từng bài toán:
https://www.youtube.com/@Electronics-GocnhinNguoidilam

Mục lục

Phần 1: Hiểu về PLC trong ít phút 6

1.1 PLC là gì trong môi trường công nghiệp? 6

1.3 Cấu trúc cơ bản của PLC 6

1.3 Vòng quét (scan cycle) 7

1.4 Một số ứng dụng phổ biến của PLC trong công nghiệp 7

Phần 2: Tổng quan về PLC S7-200 8

2.1 Đặc điểm 8

2.2 Tóm tắt kiến trúc và vùng nhớ của S7-200 8

2.3 Địa chỉ và kiểu dữ liệu (BOOL, BYTE, INT, DINT) 10

2.4 Quy ước đặt tên biến (đơn giản, nhất quán) 11

2.6 Timer và Counter 11

Phần 3: Phần cứng và đấu nối thực tế 13

3.1 Nguồn cấp 13

3.2 Cảm biến đầu vào và cơ cấu chấp hành đầu ra 14

3.2.1 Cảm biến (Sensor), nút bấm, công tắc hành trình: 14

3.2.2 Cơ cấu chấp hành (Actuator) nối với đầu ra PLC (Output) 17

3.3 Kết nối tín hiệu số và tín hiệu tương tự 19

3.3.1 Tín hiệu số (Digital Signal) 19

3.3.2 Tín hiệu tương tự (Analog Signal) 19

3.4 Module mở rộng (Expansion Modules) 19

3.5 Cách đấu nối đầu vào, đầu ra PLC 20

3.5.1 . Đấu nối công tắc đầu vào (Digital Inputs) 20

3.5.2 Đấu nối tải đầu ra (Digital Outputs) 20

3.5.3 Đấu nối PLC S7-200 CPU 224 DC/DC/DC là loại đầu ra Transistor PNP21

3.5.4 Quy tắc đi dây cơ bản 21

3.6 Cáp lập trình: 22

Phần 4: Môi trường lập trình STEP 7 MicroWIN 23

4.1 Môi trường lập trình STEP 7 MicroWIN 23

4.1.1 Đặc điểm 23

4.1.2 Giao diện chính của STEP 7 MicroWIN 24

4.2 Quy trình cơ bản khi lập trình 25

4.2.1 Tạo project mới 25
4.2.2 Viết chương trình LAD 25
4.2.3 Kết nối với PLC 26
4.2.4 Nạp, chạy chương trình (Download) 26
4.2.5 Lấy chương trình từ PLC về máy tính (Upload) 26
4.2.6 Theo dõi và kiểm tra 27
4.2.7 Lưu ý khi thực hành 27
Phần 5: Ngôn ngữ lập trình trong PLC 27
5.1 Các ngôn ngữ lập trình cho PLC 27
5.2. Ngôn ngữ lập trình LAD (Ladder Diagram) 28
5.2.1 Khái niệm: 28
5.2.2 Ưu điểm: 29
5.3. Một số lệnh thường dùng trong PLC S7-200 29
5.4 Một số phép toán logic cơ bản trong LAD 30
5.5 Ví dụ 31
Phần 6: Bước mở rộng tiếp theo 32

Phần 1: Hiểu về PLC trong ít phút

1.1 PLC là gì trong môi trường công nghiệp?

PLC (Programmable Logic Controller) là bộ điều khiển điện tử lập trình được, dùng để tự động hóa các quy trình/thiết bị, dây chuyền sản xuất trong công nghiệp. PLC thực thi chương trình do người dùng viết để đọc tín hiệu vào, xử lý logic/thuật toán, và điều khiển đầu ra. PLC chuyên dùng cho môi trường nhiễu, rung, nhiệt.

PLC sinh ra để làm gì:

- Nhận tín hiệu vào (Inputs): từ nút nhấn, công tắc, cảm biến quang/tiệm cận/analog…
- Xử lý theo chương trình: thực hiện logic điều khiển, liên động, timer/counter, PID, truyền thông…

Điều khiển đầu ra (Outputs): rơ le, contactor, động cơ, van điện từ/khí nén, đèn/báo còi…

Ưu điểm của PLC so với vi điều khiển (MCU):

- Độ tin cậy và chống nhiễu cao trong môi trường công nghiệp (EMC, cách ly, watchdog…).
- Chuyên dụng cho điều khiển logic, có sẵn timer/counter, HSC, PID, truyền thông công nghiệp.
- Dễ lập trình, rút ngắn thời gian thiết kế, dễ bảo trì: dùng ngôn ngữ lập trình dạng LAD/STL/FB; sửa/đổi nhanh, không cần kiến thức lập trình cấp thấp.

Tóm lại, PLC là lựa chọn tiêu chuẩn khi cần độ tin cậy, triển khai nhanh, dễ bảo trì, giá thành hợp lý cho hệ thống tự động hóa công nghiệp. *(Bạn có thể dùng MCU để thiết kế, lập trình cho các hệ thống công nghiệp, nhưng phải giải nhiều bài toán phức tạp, tốn rất nhiều thời gian, công sức, nên không hiệu quả.)*

1.3 Cấu trúc cơ bản của PLC

Hầu hết các dòng PLC có kiến trúc tương tự nhau. Một PLC tiêu chuẩn (dạng all-in-one hoặc modular) thường gồm:

1. **CPU (Central Processing Unit):** thực thi chương trình điều khiển, quét I/O, xử lý timer/counter, PID, truyền thông…
2. **Bộ nhớ:** lưu chương trình, tham số, dữ liệu vận hành (retentive/non-retentive).
3. **Ngõ vào (Inputs):** nhận tín hiệu số/analog từ nút nhấn, công tắc, cảm biến (quang, tiệm cận, nhiệt độ…).
4. **Ngõ ra (Outputs):** điều khiển rơ le/contactor, đèn báo, van điện từ/khí nén, biến tần, servo…
5. **Nguồn cấp:** thường 24 VDC (hoặc AC tuỳ dòng), cấp cho PLC và (giới hạn) cho I/O.
6. **Cổng truyền thông:** kết nối máy tính lập trình, HMI/SCADA, hoặc thiết bị khác (PPI/RS-485/Modbus/Profibus…).
7. **(Tuỳ chọn) Module mở rộng:** I/O số, analog, HSC/PTO, truyền thông, nhiệt độ… để mở rộng chức năng.

Ghi chú: Vì kiến trúc và cách lập trình giữa các dòng PLC khá đồng dạng, học vững một dòng là có thể chuyển đổi nhanh sang dòng khác.

Tài liệu này, chọn Siemens S7-200 làm nền tảng nghiên cứu và thực hành vì:

- Phổ biến, dễ mua, chi phí thấp, phù hợp tự học.
- Tài liệu, ví dụ, linh kiện đi kèm (nguồn 24 V, nút nhấn, đèn, module analog, HMI TD200C, biến tần…) rất sẵn trên thị trường.
- Dù S7-200 đã sản xuất nhiều năm, vẫn được dùng rộng rãi; nguyên lý học được có thể áp dụng gần như nguyên vẹn sang các PLC khác (Mitsubishi, Omron, Panasonic, S7-1200/1500…).

1.3 Vòng quét (scan cycle)

PLC chạy theo chu kỳ lặp lại sau mỗi vòng quét như sau:

Scan = đọc Inputs → chạy chương trình (LAD/STL) → cập nhật Outputs → lặp lại.

[READ I] → [EXECUTE logic] → [WRITE Q] → (lặp)

1.4 Một số ứng dụng phổ biến của PLC trong công nghiệp

1) Điều khiển dây chuyền sản xuất

- Tự động hóa các bước như đóng gói, phân loại, lắp ráp
- Giám sát trạng thái máy móc, phát hiện lỗi

2) Điều khiển động cơ và biến tần

- Khởi động/dừng động cơ theo điều kiện
- Điều chỉnh tốc độ động cơ và một số thông số khác thông qua biến tần (VFD)

3) Điều khiển hệ thống băng tải

- Đếm sản phẩm, phân loại theo cảm biến
- Điều phối nhiều băng tải hoạt động đồng bộ

4) Giám sát và điều khiển nhiệt độ, áp suất…

- Đọc tín hiệu từ cảm biến analog (0–10V, 4–20mA)
- Điều khiển van, quạt, gia nhiệt theo giá trị đo được

5) Điều khiển hệ thống chiếu sáng và HVAC

- Tự động bật/tắt đèn, quạt, máy lạnh theo thời gian hoặc cảm biến
- Ứng dụng trong nhà máy, tòa nhà thông minh

6) Điều khiển hệ thống xử lý nước và môi trường

- Giám sát mức nước, pH, lưu lượng
- Điều khiển bơm, van, cảnh báo sự cố

7) Giao tiếp với HMI/SCADA

- Hiển thị trạng thái hệ thống trực quan.
- Cho phép người vận hành điều chỉnh thông số trực tiếp trên màn hình

Phần 2: Tổng quan về PLC S7-200

2.1 Đặc điểm

S7-200 là dòng PLC thông dụng của Siemens, được dùng rất nhiều trong thực tế. Nó có các ưu điểm:

- Nhỏ gọn, phù hợp cho hệ thống vừa và nhỏ
- Có nhiều lựa chọn I/O (từ 6 đến 40 I/O)
- Hỗ trợ ngõ vào số, ngõ ra số, ngõ vào analog (tùy model)
- Dễ lập trình bằng phần mềm STEP 7 MicroWIN2
- Giá thành thấp.

Hình 2-1: PLC S7-200

Một số model phổ biến:

- CPU 221: 6 in / 4 out
- CPU 222: 8 in / 6 out
- CPU 224/226: nhiều I/O hơn, hỗ trợ mở rộng thêm các modul I/O

Chú ý: Tùy thuộc vào bài toán cần giải quyết có nhu cầu bao nhiêu đầu vào, bao nhiêu đầu ra để chọn Model phù hợp.

Nguồn cấp cho PLC S7-200:

- CPU 221/222/224 DC/DC/DC: 24VDC
- CPU 224 AC/DC/RLY: 220VAC

2.2 Tóm tắt kiến trúc và vùng nhớ của S7-200

S7-200 (ví dụ CPU 224) gồm: CPU + nguồn + I/O số tích hợp, mở rộng bằng module.

I/O, vùng nhớ và ký hiệu:

- **I** (Inputs): ngõ vào số (ví dụ I0.0, I0.1…)
- **Q** (Outputs): ngõ ra số (ví dụ Q0.0, Q0.1…)
- **M** (Merker): bit cờ nội bộ (ví dụ M0.0, M1.5…)
- **V** (Variable memory): vùng dữ liệu byte/word/dword
- VBn (BYTE), VWn (WORD = 16 bit có dấu), VDn (DWORD = 32 bit có dấu)
- T/C: Timer/Counter (T37, C0…)
- SM (Special Memory): bit/word đặc biệt (ví dụ SM0.1 = first scan, SM0.5 = nhịp 0.5s)

Lưu ý: Thường dùng M bit cho trạng thái logic, dùng V cho tham số/giá trị đo (số).

Bảng Các bít nhớ và các ô nhớ đặc biệt trong S7-200

(Mục này chỉ cần đọc lướt qua, khi cần thì tra cứu)

System Bits (SMx.x)

Địa chỉ	Chức năng
SM0.0	Luôn bằng 1 (dùng để khởi tạo, lệnh luôn thực thi).
SM0.1	Luôn bằng 0.
SM0.5	Bật 1 trong 1 scan khi CPU chuyển từ STOP → RUN (dùng để khởi động ban đầu).
SM0.6	Bật 1 trong 1 scan khi CPU chuyển từ RUN → STOP.
SM1.0 – SM1.7	Bit nhấp nháy (0.5 Hz, 1 Hz, 2 Hz, … 1 kHz). Dùng tạo xung clock.
SM4.0 – SM4.7	Báo trạng thái lỗi (bộ nhớ, watchdog, truyền thông...).
SM30.x	Điều khiển chế độ RUN/STOP từ chương trình.

System Memory Byte/Word

Địa chỉ	Chức năng
SMB2	Chọn chế độ Stop/Run/Terminate từ chương trình.
SMB30	Watchdog time (ms).
SMB32	PID số vòng lặp điều khiển (loop number).
SMB34	Chu kỳ lấy mẫu (Sample Time) cho PID, đơn vị ms. Rất quan trọng khi dùng PID.
SMB100 – SMB124	Thông số điều khiển cổng truyền thông Port 0 (RS-485/RS-232).
SMB130 – SMB154	Thông số điều khiển Port 1 (nếu CPU có 2 cổng).
SMB200 – SMB250	Thông tin trạng thái, chẩn đoán truyền thông (Freeport, PPI, USS…).

System Word/Double Words

Địa chỉ	Chức năng
SMW0	Bộ đếm thời gian scan cycle hiện tại (ms).

SMW2	Bộ đếm scan cycle dài nhất (max scan time).
SMW4	Thời gian vòng quét watchdog.
SMW30	PID Auto/Manual.
SMW32	PID tham số (Kp, Ti, Td…).
SMW100 – SMW124	Truyền thông Port 0.
SMW200 – SMW250	Trạng thái giao tiếp và lỗi hệ thống.

Các SMB dùng cho PID Controller

Địa chỉ	Chức năng
SMB32	Chọn số PID Loop (0–7).
SMB34	Chu kỳ mẫu (Sample time), ví dụ: 100 = 100 ms.
SMW42	Setpoint (giá trị đặt, ví dụ 200 °C).
SMW44	Process Variable Input (PV: giá trị đo AIW).
SMW46	Output (giá trị điều khiển).
SMW50…	Các thông số Kp, Ti, Td, giới hạn output…

2.3 Địa chỉ và kiểu dữ liệu (BOOL, BYTE, INT, DINT)

- **BOOL**: 0/1 → dùng cho I/Q/M, bit trạng thái (M0.0, I0.1 …)
- **BYTE** (**VB**): 0…255 → mã lỗi, cờ gộp
- **INT** (**VW**): −32768…32767 → giá trị analog đã scale, đặt SP (°C, %…)
- **DINT** (**VD**): −2,147,483,648…2,147,483,647 → đếm xung, vị trí, tổng xung

Ví dụ phân bổ:

- Trạng thái RUN: M0.0 (BOOL)
- Setpoint nhiệt độ: VW100 (INT, đơn vị °C)
- Kết quả đếm xung Encoder: VD44 (DINT)
- Mã lỗi PTO: VB100 (BYTE)

2.4 Quy ước đặt tên biến (đơn giản, nhất quán)

Bạn có thể đặt tên tùy theo ý thích. Tuy nhiên nên đặt tên sao cho dễ hiểu để thuận tiện cho quá trình lập trình và bảo dưỡng, sửa chữa.

Trong tài liệu này đề xuất quy ước đặt tên như sau:

- Dùng tiền tố + ý nghĩa + đơn vị (nếu là số):
- **Inputs/Outputs**: PB_START, PB_STOP, LS_OPEN, MOTOR_OUT
- **M-bit**: RUN_LATCH, ALARM_JAM, ONE_SHOT_START
- **V**: SP_C (SetPoint °C) = VW100, PV_C (Process Value °C) = VW110
- **Timer/Counter**: T_ON_RUN (T37), CTU_PCS (C0)

Ví dụ đặt tên theo quy ước trên:

Tên	Địa chỉ	Kiểu
PB_START	I0.0	BOOL
PB_STOP_NC	I0.1	BOOL
RUN_LATCH	M0.0	BOOL
SP_C	VW100	INT
PV_C	VW110	INT

Ghi chú:

- NO: Normal Open: Tiếp điểm thưởng hở
- NC: Normal Close: Tiếp điểm thường đóng
- Sử dụng các thuật ngữ viết tắt : **HMI, SCADA/PC, Modbus RTU, RS-485, Analog I/O, PTO, HSC, PID**.

2.6 Timer và Counter

a. Các loại bộ định thời (Timer) trong PLC S7-200

PLC S7-200 có nhiều Timer, từ T0 đến T255. Chia thành 3 loại chính, mỗi loại phù hợp với một dạng ứng dụng khác nhau:

Timer Type	Resolution	Maximum Value	Timer Number
TONR	1ms	32.767s	T0, T64
	10ms	32.767s	T1-T4, T65-T68
	100ms	32.767s	T5-T31, T69-T95

TON, TOF	1ms	32.767s	T32, T96
	10ms	32.767s	T33-T36, T97-T100
	100ms	32.767s	T37-T63, T101-T255

Trong đó:

TON (On-Delay Timer), là *trễ mở*:

- Khi tín hiệu IN = 1, timer bắt đầu đếm.
- Sau thời gian PT, ngõ ra Q = 1.
- Dùng để trì hoãn bật thiết bị sau khi có lệnh (ví dụ: bật quạt trễ sau khi motor chạy).

TOF (Off-Delay Timer), là t*rễ tắt*:

- Khi tín hiệu IN chuyển từ 1 → 0, timer bắt đầu đếm.
- Sau thời gian PT, ngõ ra Q = 0.
- Dùng để duy trì hoạt động thêm một thời gian sau khi lệnh dừng (ví dụ: quạt vẫn chạy 5 s sau khi tắt máy).

TONR (Retentive On Delay Timer), là t*rễ mở có nhớ*:

- Hoạt động như TON, nhưng giá trị thời gian tích lũy (ET) được lưu lại khi mất tín hiệu IN.
- Khi IN bật lại, timer tiếp tục đếm từ giá trị cũ.
- Dùng trong các ứng dụng cần tích lũy thời gian hoạt động, ví dụ đếm thời gian gia nhiệt, bơm nước nhiều chu kỳ.

b. Bộ đếm (counter) trong PLC S7-200

Loại	Tên đầy đủ	Phạm vi	Chức năng	Đặc điểm chính / Ứng dụng
CTU	Count Up (Đếm lên)	C0 – C255	Mỗi xung tại ngõ **CU** làm giá trị đếm tăng lên 1. Khi đạt giá trị đặt (**PV**), bit **Q=1**.	Dùng để đếm số sản phẩm, số lần tác động, số xung sensor.
CTD	Count Down (Đếm xuống)	C0 – C255	Mỗi xung tại ngõ **CD** làm giá trị đếm giảm 1. Khi giá trị đếm về 0 → **Q=1**.	Dùng để đếm ngược (ví dụ: kiểm soát số lượng còn lại).

CTUD	Count Up/Down (Đếm lên/xuống)	C0 – C255	Kết hợp cả hai chế độ: **CU** đếm lên, **CD** đếm xuống.	Dùng trong các hệ thống cần tăng/giảm số lượng (VD: kiểm soát tồn kho, xe ra/vào).

Đặc điểm chung

Thuộc tính	Giá trị / Ghi chú
Số lượng tối đa	256 bộ đếm (C0 – C255)
Giá trị đếm	0 → 32,767 (kiểu số nguyên 16 bit)
Reset	Lệnh **R Cxxx** hoặc ngõ **RESET**
Truy cập giá trị hiện tại	Cxxx.CV (Current Value)
Ngõ ra trạng thái	Cxxx.Q (bit báo đạt giá trị đặt)

Tóm tắt :

- **CTU:** Đếm lên, khi đủ số → **Q=1**
- **CTD:** Đếm xuống, khi về 0 → **Q=1**
- **CTUD:** Đếm lên/xuống linh hoạt, có thể reset, đổi hướng đếm tùy tín hiệu
- **CTU/CTD**: đếm lên/xuống, có **PV** (Preset Value), **R** (Reset)

Chú ý: Để dùng đúng với scan:

- Tín hiệu nút/cảm biến nhanh → chống dội (debounce) bằng TON 20–50 ms trước khi đưa vào CTU.
- Xung cạnh → tạo one shot để không đếm hoặc SET nhiều lần trong 1 lần nhấn.

Phần 3: Phần cứng và đấu nối thực tế

3.1 Nguồn cấp

Hầu hết PLC S7-200 hoạt động với nguồn 24 VDC. Vì vậy cần chuẩn bị bộ nguồn chuyển đổi từ 220 VAC sang 24 VDC.

Ví dụ: Siemens PM207. Hoặc các loại nguồn tổ ong (switching power supply) 24 VDC/5A phổ biến trên thị trường.

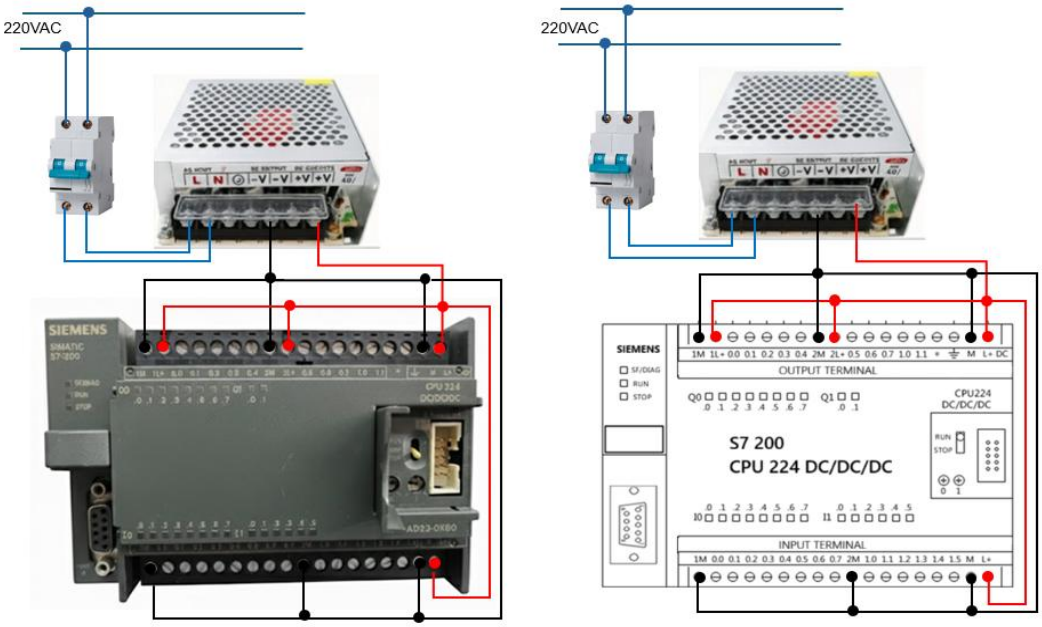
Kết nối nguồn:

- +24 VDC → Dùng dây màu đỏ nối vào các chân L+ của CPU S7-200.
- 0 V (GND) → Dùng dây màu đen nối vào các chân M của CPU S7-200.
- Dây nguồn nên dùng loại 0.75–1.0 mm², theo màu quy ước.
- Khi cấp nguồn đúng: đèn POWER sáng, PLC sẵn sàng hoạt động.

Lưu ý an toàn:

- Nên cấp qua MCB 1P 2A–6A hoặc cầu chì
- Không dùng chung nguồn với tải công suất lớn (motor, van, relay…)
- Nguồn 24VDC cần ổn áp, chống nhiễu
- Nối đất (PE) cho nguồn để giảm nhiễu

Ví dụ: Một nguồn tổ ong đầu vào 220 VAC, đầu ra 24 VDC/5A có thể cấp tốt cho PLC và một số thiết bị ngoại vi (đèn, relay, cảm biến): Hình dưới đây minh họa việc đấu nối 2 cực nguồn 24VDC vào các chân nguồn của S7-200.



Hình 3-1: Sơ đồ đấu nối nguồn cho PLC S7-200 CPU DC/DC/DC

Kiểm tra (Checklist) kết nối nguồn *(Xem thêm trong tài liệu PLC thực chiến)*

Lỗi thường gặp và cách kiểm thử *(Xem thêm trong tài liệu PLC thực chiến)*

- **Chú ý:**

Nguồn là thành phần rất quan trọng trong mọi hệ thống. Nếu nguồn yếu, công suất không đủ hoặc điện áp dao động, hệ thống sẽ hoạt động chập chờn, lúc chạy lúc không.

➔Vì vậy, trong quá trình thực hành, lắp ráp, bảo trì hay sửa chữa hệ thống tự động cũng như tất cả các loại thiết bị điện tử nói chung, trước khi tìm nguyên nhân hư hỏng bao giờ **bước đầu tiên luôn phải kiểm tra nguồn có đủ điện áp, công suất không**.

3.2 Cảm biến đầu vào và cơ cấu chấp hành đầu ra

3.2.1 Cảm biến (Sensor), nút bấm, công tắc hành trình:

Nhiệm vụ:

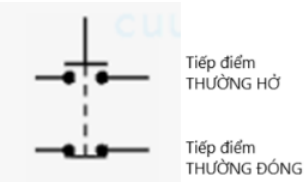
Chuyển đổi các tác động hoặc đại lượng vật lý (nhấn nút, giới hạn hành trình, khoảng cách, nhiệt độ, áp suất…) thành tín hiệu điện để PLC nhận biết.

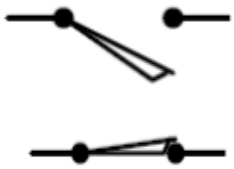
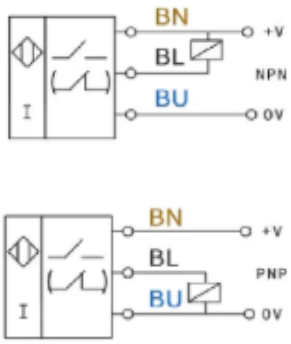
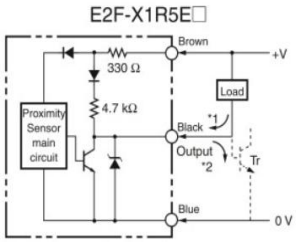
Các loại cảm biến thường dùng với PLC S7-200:

- Nút nhấn (Push Button): Start, Stop, Reset.
- Công tắc hành trình (Limit Switch): phát hiện giới hạn cơ khí.
- Cảm biến tiệm cận (Proximity Sensor): phát hiện vật kim loại ở gần.
- Cảm biến quang (Photoelectric Sensor): phát hiện vật thể qua chùm tia sáng.
- Nhiều loại cảm biến khác như: Cảm biến nhiệt độ, cảm biến đo tốc độ...

Ví dụ :

Hình dưới cho thấy **một số loại** nút bấm và cảm biến, thường kết nối vào các chân đầu vào số: I0.0, I0.1, I0.2… của PLC.

Tên, chức năng	Hình ảnh	Ký hiệu, đấu nối
Nút ấn (Push Button) Dùng trong công nghiệp thường có: + 2 chân thường hở (NO: Normally Open): Thường dùng cho START, màu xanh + 2 chân thường đóng (NC: Normally Closed) : Thường dùng cho STOP, màu đỏ	 	
Nút nhấn dừng khẩn cấp: (ESTOP) Cũng có các tiếp điểm thường hở và thường đóng. ESTOP thường dùng tiếp điểm NC	 	

Công tắc hành trình: (Push Button) Thường có 3 chân, một chân chung, 1 chân thường đóng (NC) và 1 chân thường hở (NO). Dùng để báo hiệu giới hạn của hành trình.		
Cảm biến tiệm cận: (Proximity Sensor) Hoạt động dựa trên nguyên lý phát hiện đối tượng mà không cần tiếp xúc trực tiếp. Sử dụng các phương pháp khác nhau như cảm ứng điện dung, cảm ứng điện từ, hoặc quang học để phát hiện sự hiện diện của đối tượng gần đó. Loại thông thường dùng để phát hiện kim loại		Ví dụ: 
Cảm biến quang **(Photoelectric Sensor)** là thiết bị sử dụng ánh sáng để phát hiện vật thể bằng cách chuyển đổi tín hiệu quang thành tín hiệu điện. Thường dùng để phát hiện sản phẩm đi qua.		Ví dụ: 

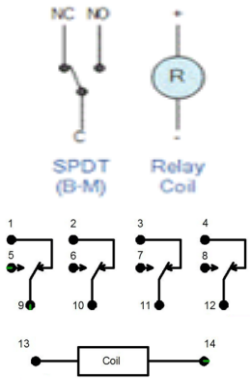
3.2.2 Cơ cấu chấp hành (Actuator) nối với đầu ra PLC (Output)

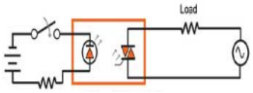
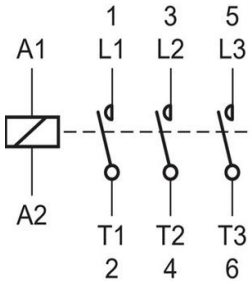
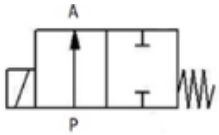
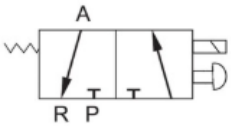
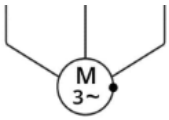
Nhiệm vụ:
Thực hiện hành động cơ học hoặc điện khi nhận tín hiệu điều khiển từ PLC.

Các loại cơ cấu chấp hành thường dùng:

- **Đèn báo (Indicator Lamp):** nhiều loại, nhiều màu sắc để báo trạng thái (RUN, Alarm…).
- **rơ le (Relay):** đóng/ngắt tải điện áp/dòng khác nhau, có loại cơ khí và loại bán dẫn (SSR).
- **Contactor:** điều khiển động cơ hoặc tải công suất lớn.
- **Van điện từ (Solenoid Valve):** điều khiển khí nén, thủy lực; nhiều kiểu và điện áp khác nhau.
- **Động cơ (Motor):** AC, DC, stepper, servo, công suất đa dạng.

Ví dụ thực tế:
Dưới đây là một số loại đầu ra như: Đèn báo, rơ le, động cơ AC/DC (điều khiển và cấp điện qua rơ le trung gian), van điện từ… có thể nối với các ngõ ra số của PLC (Q0.0, Q0.1, Q0.2…).

TT	Tên, chức năng	Hình ảnh	Ký hiệu
1	**Đèn báo (Indicator Lamp).** Thường để hiển thị trạng thái hoạt động		
2	**rơ le** Thường để đóng/ngắt tải AC nhỏ hoặc là trung gian đóng/ngắt khởi động từ để điều khiển thiết bị có dòng tải lớn.		

3	**Rơ le bán dẫn** Thường dùng để điều khiển đóng mở tải		
4	**Contactor** Thường dùng để điều khiển động cơ công suất lớn, tải lớn.		
5	**Van điện từ (Solenoid Valve)** Là các loại van điều khiển xilanh khí nén, xilanh thủy lực	 	 
6	**Động cơ (Motor)** Thường dùng trong các hệ thống bơm, chạy băng tải, vận chuyển… Điều khiển từ PLC qua rơ le trung gian		Động cơ 3 pha 

3.3 Kết nối tín hiệu số và tín hiệu tương tự

PLC có khả năng kết nối cả đầu vào/ra số (**Digital I/O**) và đầu vào/ra tương tự (**Analog I/O**).

3.3.1 Tín hiệu số (Digital Signal)

Là tín hiệu chỉ có 2 trạng thái **ON/OFF (1/0)**.

Ứng dụng: Nút nhấn, công tắc hành trình, cảm biến tiệm cận, công tắc mức…

Ví dụ:

- Khi **nút nhấn ON** → PLC nhận giá trị 1 tại cổng **I0.0**.
- Khi **nhả OFF** → PLC nhận giá trị 0 tại cổng **I0.0**.
- Các đầu vào: I0.0, I0.1, I0.2… là các đầu vào Digital
- Các đầu ra Q0.0, Q0.1, Q0.2… Là các đấu ra Digital

3.3.2 Tín hiệu tương tự (Analog Signal)

Là tín hiệu thay đổi liên tục theo đại lượng vật lý, ví dụ: nhiệt độ, áp suất, mức nước, tốc độ…

PLC S7-200 hỗ trợ các loại tín hiệu Analog:

- Điện áp: **0–10 VDC**.
- Dòng điện: **4–20 mA**.

Ví dụ: Cảm biến nhiệt độ → tín hiệu **4–20 mA** → PLC chuyển đổi thành giá trị số lưu tại **AIW0, AIW2… (VW/VD)** để xử lý.

- PLC xuất tín hiệu **0–10 V** từ cổng **AQW0** → điều khiển tốc độ động cơ qua biến tần.
- Các địa chỉ AIW0, AIW2: Là các đầu vào Analog
- Các địa chỉ AQW0, AQW2: Là các đầu ra Analog

Chú ý: Trong thực tế có một số trường hợp lỗi do chính cảm biến. Ví dụ chúng tôi gặp loại cảm biến siêu âm đo khoảng cách rất tốt khi vật liệu cần đo ở nhiệt độ bình thường, nhưng khi nhiệt độ vật thể cần đo tăng cao thì kết quả đo không ổn định, giá trị đo nhảy lung tung.

3.4 Module mở rộng (Expansion Modules)

Khi số lượng ngõ vào (Input) hoặc ngõ ra (Output) trên PLC không đủ thì các PLC đều được thiết kế để có thêm các module mở rộng.

Đối với CPU S7-200 không đủ cho hệ thống, ta có thể bổ sung thêm module.

Digital Expansion:

- EM221: chỉ có Input.
- EM223: có cả Input và Output.
- EM225: hỗ trợ số lượng I/O nhiều hơn.

Analog Expansion:

- EM231: ngõ vào analog (0–10 V, 4–20 mA).
- EM232: ngõ ra analog (0–10 V, 4–20 mA).

Các module này được **gắn mở rộng** ngay bên cạnh CPU thông qua khe cắm bên hông, lắp trên thanh DIN rail.

Ví dụ điển hình:

Module	Địa chỉ	Chức năng	Ghi chú
EM221	I4.0 – I7.7	Digital Inputs	Bổ sung thêm 32 input số
EM223	I4.0 – I5.7 / Q4.0 – Q5.7	Digital In/Out	Vừa mở rộng input vừa mở rộng output
EM231	AIW0, AIW2…	Analog Inputs	Mỗi kênh 12 bit, nhận 0–10 V hoặc 4–20 mA
EM232	AQW0, AQW2…	Analog Outputs	Xuất 0–10 V hoặc 4–20 mA điều khiển biến tần, van…

3.5 Cách đấu nối đầu vào, đầu ra PLC

3.5.1 . Đấu nối công tắc đầu vào (Digital Inputs)

- Đa số PLC đầu vào **lấy 24V** khi ON, và nhận tín hiệu từ các thiết bị như:
- Nút nhấn NO/NC; Công tắc hành trình
- Cảm biến tiệm cận (NPN/PNP); Sensor quang…

Cách đấu nối:

- **Với nút nhấn / công tắc cơ:** Một cực của công tắc nối vào nguồn +24 VDC, cực còn lại nối vào một chân **I0.x** của PLC
- **Với cảm biến PNP (thông dụng nhất)**
  - Dây nâu → **24V+**
  - Dây xanh → **0V**
  - Dây đen (tín hiệu) → **I0.x**

Lưu ý:

- Mỗi input phải có chung COM đúng cực (M)
- Không được để input "lơ lửng", dễ nhiễu
- Sensor phải dùng nguồn riêng ổn định để tránh nhiễu

3.5.2 Đấu nối tải đầu ra (Digital Outputs)

- Tải đầu ra PLC thường là: Đèn, rơ le trung gian, van khí nén, van thủy lực…
- PLC thường có các loại đầu ra:
  - Output relay (tiếp điểm)
  - Output transistor (PNP/NPN)

(A) PLC Output dạng Relay

- → Chịu tải AC/DC, cách ly tốt, phù hợp đèn, còi, cuộn coil nhỏ.
- **Cách đấu:** PLC loại đầu ra rơ le chỉ đóng/hở mạch, không cấp nguồn
  - COM là đầu vào chung cho nhóm rơ le (có thể là chân riêng hoặc chung cho nhiều ngõ ra).
  - Khi PLC kích hoạt Q0.0, tiếp điểm bên trong PLC đóng lại → dòng điện đi từ COM → Q0.0 → tải → 0VDC

- Khi PLC không kích, tiếp điểm hở → tải không hoạt động.

B) PLC Output dạng Transistor PNP (sourcing)

- Khi Q0.0 ON → xuất 24V ra tải.
- Q0.0 → + tải → - tải → 0VDC

3.5.3 Đấu nối PLC S7-200 CPU 224 DC/DC/DC là loại đầu ra Transistor PNP

PLC xuất ra +24VDC (khi Q0.x ON) như sau:

- **Đầu vào PLC (Inputs):** nối các nút nhấn, công tắc hành trình, cảm biến… Một cực của công tắc nối vào nguồn +24 VDC, cực còn lại nối vào một chân **I0.x** của PLC.
- **Đầu ra PLC (Outputs):** cấp nguồn +24 VDC tới các thiết bị như đèn báo, rơ le, cuộn coil contactor, van điện từ…, đầu còn lại của thiết bị ra nối về 0V.

3.5.4 Quy tắc đi dây cơ bản

Trong hệ thống PLC, lỗi không chỉ đến từ chương trình mà rất thường đến từ cách đi dây. Dưới đây là những nguyên tắc tối thiểu cần tuân thủ:

1. Phân tách dây tín hiệu và dây công suất

- Dây tín hiệu (Input, Analog, truyền thông) phải đi riêng khỏi dây động lực (motor, contactor, biến tần).
- Không bó chung trong cùng một ống hoặc máng nếu không cần thiết.
- Nếu bắt buộc giao cắt → nên cắt vuông góc 90° để giảm cảm ứng nhiễu.

Mục tiêu: Tránh nhiễu điện từ gây sai tín hiệu hoặc PLC đọc nhầm trạng thái.

2. Nguyên tắc mass (0V/GND)

- Hệ thống phải có điểm mass chung rõ ràng.
- Tránh tạo vòng lặp mass (ground loop).
- Với tín hiệu analog hoặc truyền thông, nên nối mass theo một điểm chuẩn (single-point grounding).

Mass không rõ ràng là nguyên nhân phổ biến gây lỗi tín hiệu chập chờn.

3.Nguyên tắc chống nhiễu cơ bản

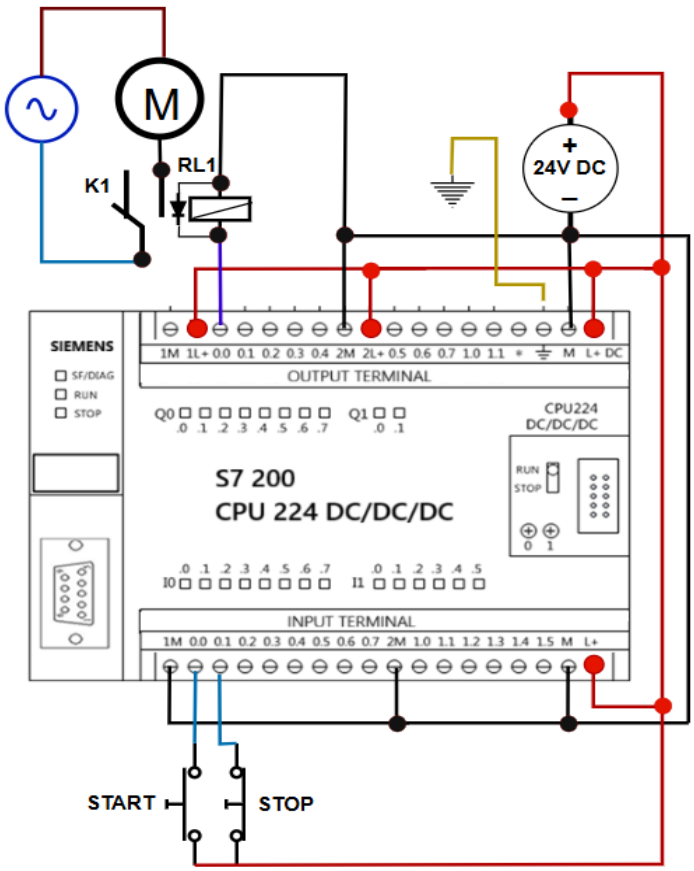
- Dùng dây xoắn (twisted pair) cho tín hiệu analog hoặc truyền thông.
- Dùng dây có lưới chống nhiễu (shield) khi cần thiết.
- Không cấp chung nguồn cho PLC và tải công suất lớn nếu không có cách ly phù hợp.
- Luôn ưu tiên STOP và chuỗi an toàn dạng NC (fail-safe).

Trong công nghiệp, nhiễu không nhìn thấy bằng mắt nhưng gây lỗi rất khó tìm.

Tuân thủ 3 nguyên tắc trên giúp hệ thống ổn định, giảm lỗi "khó hiểu" khi vận hành thực tế.

Trong tài liệu PLC Thực Chiến, phần này được mở rộng với thiết kế chống EMI, bảo vệ thiết bị và lỗi thường gặp ngoài hiện trường.

Ví dụ : Sơ đồ minh họa dưới đây đầu vào là nút bấm Start và Stop, đầu ra điều khiển động cơ AC thông qua rơ le trung gian RL1 (rơ le RL1 có cuộn dây dùng nguồn 24 VDC):



Sơ đồ cấp nguồn nút bấm Start và Stop, đầu ra điều khiển động cơ AC thông qua rơ le trung gian RL1

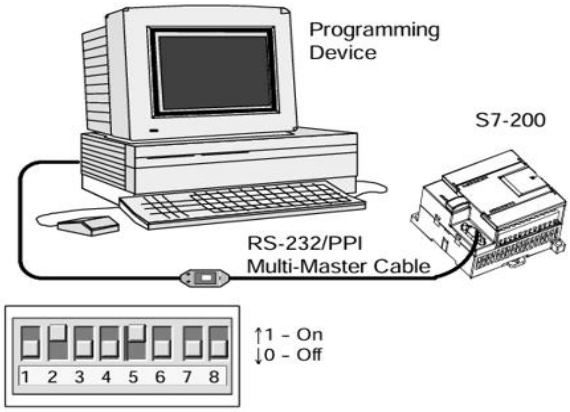
3.6 Cáp lập trình:

- **Bắt buộc phải trang bị** cáp lập trình để nạp chương trình từ máy tính xuống PLC (Download) và để đọc (Upload) chương trình từ PLC về máy tính.
- Sau khi cắm cáp, **cần cài đặt driver** để máy tính nhận diện được cáp và tạo cổng COM ảo phục vụ kết nối trong MicroWIN.
- Loại phổ biến nhất:

Kiểu	Mô tả	Hình ảnh
USB–PPI Cable	USB sang RS-485, dùng cho S7-200). Dùng cho máy tính có cổng USB	

RS232–PPI Cable	Dùng cho máy tính có cổng COM vật lý	

Cách kết nối cáp với máy tính và PLC:



Cách kết nối cáp từ máy tính tới PLC

Phần 4: Môi trường lập trình STEP 7 MicroWIN

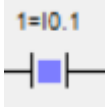
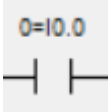
4.1 Môi trường lập trình STEP 7 MicroWIN

4.1.1 Đặc điểm

- Giao diện đơn giản, trực quan, dễ làm quen cho người mới học.
- Hỗ trợ lập trình bằng LAD (Ladder Diagram: sơ đồ thang), STL (Statement List: dòng lệnh) và FBD (Function Block).
- Cho phép mô phỏng, nạp chương trình và giám sát trạng thái PLC trực tiếp.
- Điểm mạnh nhất của MicroWIN (và đa số phần mềm PLC) là khả năng giám sát trạng thái online:
    - Khi PLC được kết nối với máy tính qua cáp lập trình và bật chế độ ONLINE, toàn bộ trạng thái đầu vào (Inputs), đầu ra (Outputs), bit nhớ (Memory bits), timer, counter sẽ hiển thị trực tiếp trên màn hình.
    - Người dùng có thể thấy ngay I/O nào đang ON/OFF mà không cần thiết bị đo, rất thuận tiện cho việc lập trình, kiểm thử, sửa lỗi và bảo trì hệ thống.

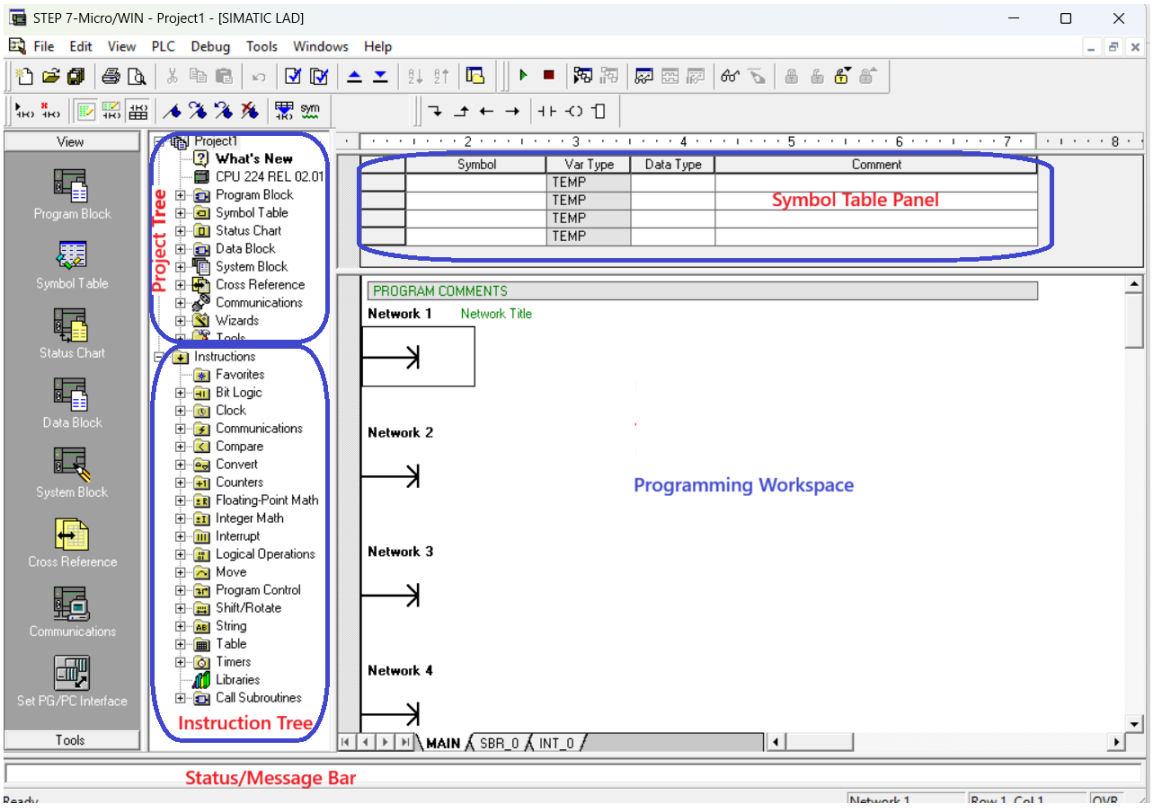
Đây là ưu điểm vượt trội so với việc lập trình trên vi điều khiển (MCU), vốn thiếu công cụ giám sát trực quan.

Ví dụ:

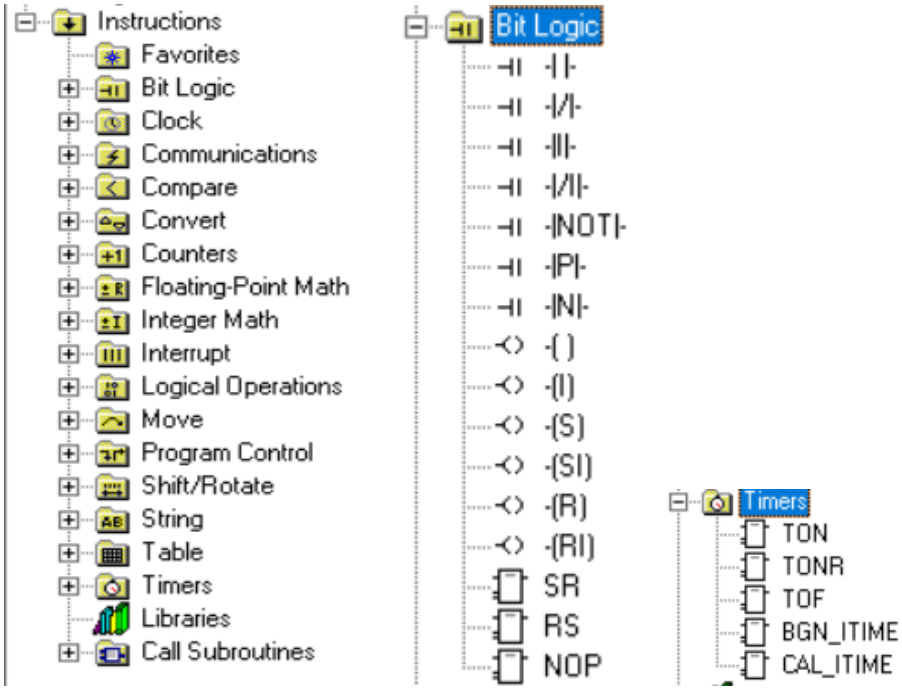
Trạng thái bít đang ON	Trạng thái bít đang OFF
	

4.1.2 Giao diện chính của STEP 7 MicroWIN

Khi mở phần mềm STEP 7-Micro/Win có giao diện màn hình như sau:



Các lệnh sử dụng khi lập trình: Bao gồm các lệnh, đầu vào, ra, timer, counter… Khi kích vào mục nào thì mục đó mở rộng để người lập trình chọn đưa vào chương trình



4.2 Quy trình cơ bản khi lập trình

4.2.1 Tạo project mới

File → New Project

Chọn loại PLC (Ví dụ: CPU 224).

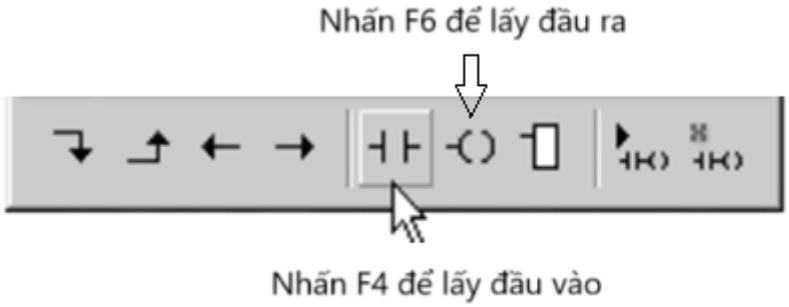
Đặt tên file → Lưu vào thư mục học tập (VD *C:\PLC_Training*).

Mở OB1: đây là chương trình chính của PLC.

4.2.2 Viết chương trình LAD

Trong màn hình chương trình chính: Program Block (OB1):

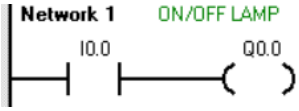
Kéo **Input (I)**, **Output (Q)** hoặc **M bit** vào vị trí thích hợp.



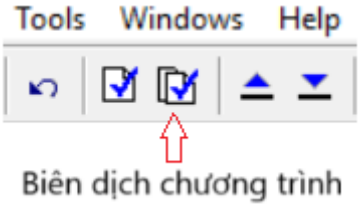
Đặt địa chỉ VD: I0.0, I0.1, Q0.0, M0.0.

Ghi chú (Comment) cho dễ hiểu.

Ví dụ: I0.0 (Start) → Q0.0 (Lamp) là mạch bật/tắt đèn bằng nút nhấn.



Biên dịch chương trình



Sau khi bấm nút Biên dịch, nếu kết quả ở dưới, bên trái màn hình là 0 erros thì chương trình đúng về cú pháp lệnh, sẵn sàng để nạp vào PLC.

Chú ý: Kết quả **0 errors** chỉ khẳng định đúng cú pháp chứ không khẳng định đúng về logic, tức là có thể chạy đúng hoặc sai so với yêu cầu bài toán.

4.2.3 Kết nối với PLC

Cắm cáp **USB–PPI hoặc RS-485** vào máy và PLC. (Xem chi tiết ở mục sau)

Chọn **PLC → Type →Communication…** để tìm địa chỉ CPU (thường là 2).

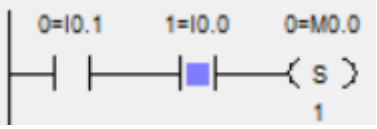
Khi hiện "Accessible Nodes", nhấn **OK** để xác nhận.

4.2.4 Nạp, chạy chương trình (Download)

1. Mở dự án trong **STEP 7 MicroWIN**.
2. Vào **Communications…** kiểm tra đã **Online** với PLC.
3. Chọn **File → Download**. (Hoặc kích vào biểu tượng Download to PLC (hoặc nhấn Ctrl + D)
4. Xác nhận CPU đích, chọn **Download**.
5. Sau khi tải xong, có thể chuyển CPU sang **RUN** (nếu đang STOP).
   Vào **PLC → RUN** để chạy chương trình.

Chọn **Monitor/Status (Ctrl + F7)** để xem trạng thái I/Q (theo màu: xanh = 1, trắng = 0).

Ví dụ: I0.1 =0; I0.0=1



4.2.5 Lấy chương trình từ PLC về máy tính (Upload)

1. Kết nối PLC–PC, mở **STEP 7 MicroWIN**.
2. Đảm bảo **Online** với PLC (Communications…).
3. Chọn **File → Upload** để đọc chương trình từ PLC về máy tính.
4. Lưu dự án vừa Upload với tên file mong muốn.

Ghi chú:

- Thao tác Download/Upload nhanh (vài giây) và làm được nhiều lần mà không ảnh hưởng phần cứng.
- Nếu không Online được:
  - Kiểm tra driver cáp đã cài đúng (USB–PPI thường cần driver riêng).
  - Chọn đúng COM port và baudrate (thường 9.6/19.2/187.5 kbps tùy cáp).
  - Kiểm tra địa chỉ PPI của CPU (thường mặc định 2) và PG/PC Interface trên PC.

- Đảm bảo PLC đang cấp nguồn và dây cáp cắm đúng chiều.

4.2.6 Theo dõi và kiểm tra

Dùng menu **Debug** để theo dõi và kiểm tra hoạt động của PLC.

- **Watch Table:** tạo bảng theo dõi I/Q/M/T trực tiếp.
- **Force :** ép tạm giá trị bit để kiểm tra chức năng.
- **Unforce:** Bỏ ép giá trị của bít.

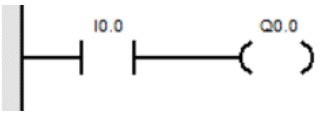
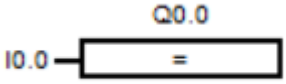
4.2.7 Lưu ý khi thực hành

- Luôn lưu project với phiên bản riêng (ví dụ: VD1_v1, VD1_v2).
- Trước khi nạp, đảm bảo PLC ở chế độ **STOP**.
- Đặt comment cho mỗi network để dễ hiểu và chấm bài.
- Dùng phần mềm mô phỏng nếu chưa có PLC thật để quan sát và kiểm tra hoạt động của chương trình.

Phần 5: Ngôn ngữ lập trình trong PLC

5.1 Các ngôn ngữ lập trình cho PLC

Hầu hết các loại PLC thường hỗ trợ ba dạng ngôn ngữ lập trình chính:

TT	Tên ngôn ngữ	Ví dụ: (Nhấn nút nối với chân I0.0 thì đèn nối với chân Q0.0 sáng)
1	**LAD: (Ladder Diagram) -Ngôn ngữ dạng bậc thang** Ngôn ngữ dạng sơ đồ thang, trực quan với ký hiệu tiếp điểm thường hở (NO), thường đóng (NC), cuộn coil… Dễ học, dễ quan sát, dễ lập trình, dễ bảo trì, sửa chữa hệ thống. Chương trình như một hệ thống các tiếp điểm, bộ định thời, bộ đếm nối với nhau	
2	**STL: (Statement List): Ngôn ngữ dạng dòng lệnh** Ngôn ngữ lập trình dưới dạng các dòng lệnh ngắn, rất phù hợp với các bạn quen lập trình dạng dòng lệnh, như ngôn ngữ assembly, C	
3	**FBD: (Function Block Diagram) Ngôn ngữ dạng khối** Ngôn ngữ lập trình dạng khối chức năng với các phép toán Logic (AND, OR..)	

Lưu ý:

- Khi thiết kế hệ thống dùng PLC bất kỳ, bạn có thể chọn một trong 3 ngôn ngữ nêu trên (LAD, STL, FBD). Các lập trình viên chuyên sâu thường hay dùng dạng dòng lệnh (STL). Tuy nhiên, **LAD là phổ biến nhất** vì dễ lập trình, dễ đọc, dễ quan sát khi ONLINE, đặc biệt phù hợp cho người mới.
- ***Chỉ cần biết lập trình một loại PLC bạn có thể lập trình cho các loại PLC khác***.
- **Khi thiết kế dùng PLC của các hãng khác nhau** cần chú ý:
  - Dùng PLC của hãng nào thì sử dụng phần mềm lập trình của hãng đó
  - Môi trường lập trình của mỗi hãng có khác nhau chút ít như cách lấy các tiếp điểm NO, NC; cách khác báo timer, counter…
- Ngôn ngữ FBD rất ít dùng, nên không trình bày ở đây

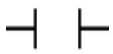
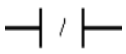
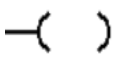
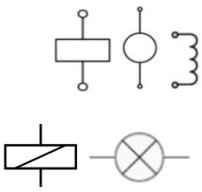
Kinh nghiệm thực tế

- Chương trình PLC thường được chia thành nhiều **Network**, mỗi Network xử lý một chức năng riêng (ví dụ: Start/Stop, Timer, Counter…).
- Bạn có thể sử dụng ngôn ngữ lập trình bất kỳ phù hợp với PLC, miễn là bạn thành thạo ngôn ngữ đó.
- Nhưng ngay cả khi bạn quen viết chương trình kiểu dòng lệnh (Assembly, C…), thì khi làm với PLC, **LAD vẫn là lựa chọn tối ưu** để quan sát trực tiếp trạng thái ngõ vào/ra, đặc biệt hữu ích khi **bảo trì, sửa chữa**.

5.2. Ngôn ngữ lập trình LAD (Ladder Diagram)

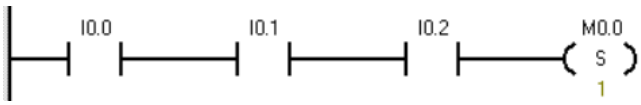
5.2.1 Khái niệm:

- LAD (Ladder Diagram) là ngôn ngữ lập trình dạng đồ họa, mô phỏng như **sơ đồ mạch điện relay truyền thống**. Chương trình được thể hiện dưới dạng các "bậc thang" (Network) gồm **tiếp điểm (Input)** và **cuộn coil (Output), Timer, counter...**.
- Bảng ký hiệu các tiếp điểm đầu vào và đầu ra của sơ đồ điện tương ứng với chương trình LAD của PLC:

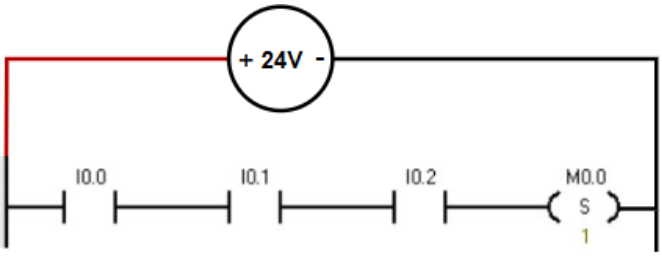
	Tiếp điểm thường hở (NO) Contact	**Tiếp điểm thường đóng (NC) Contact**	**Đầu ra (Output Coil)**
Nguyên lý	Bình thường hở, chỉ khi có tác động mới đóng mạch.	Bình thường đóng, khi có tác động thì mở ra.	Đại diện cho các thiết bị chấp hành như rơ le, đèn báo, động cơ
Ký hiệu trong **PLC**			
Ký hiệu trong **sơ đồ điện**			

Nguyên lý lập trình LAD:

- Điện được cấp từ **thanh dọc bên trái → qua các tiếp điểm → đến cuộn coil bên phải**.
- Khi điều kiện logic của các tiếp điểm được thỏa mãn, mạch coi như được cấp điện từ bên trái sang bên phải, cuộn coil (Output) sẽ được kích hoạt.
- Ví dụ:



  - Bít M0.0 được SET=1 (Hoạt động) khi I0.0=1; I0.1=1; I0.2=1
  - Sơ đồ trên tương đương với sơ đồ cấp điện như sau:



M0.0 được cấp điện (ON) khi tất cả 3 công tắc: I0.0 và I0.1 và I0.2 đều ON

Chú ý: Từ sơ đồ kết nối điện, có thể chuyển sang chương trình LAD của PLC bằng cách sử dụng các tiếp điểm, rơ le tương ứng kết nối như sơ đồ điện.

5.2.2 Ưu điểm:

- **Dễ hiểu**, trực quan, rất gần với kỹ thuật điện cổ điển (giống mạch công tắc đèn/quạt).
- **Phổ biến nhất** trong thực tế công nghiệp, được nhiều kỹ sư và kỹ thuật viên ưa dùng.
- **Thuận tiện cho bảo trì:** dễ mô phỏng và quan sát trực tiếp trạng thái I/O khi ONLINE trên phần mềm.

5.3. Một số lệnh thường dùng trong PLC S7-200

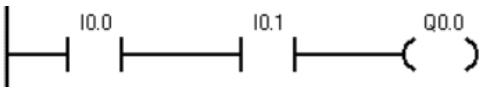
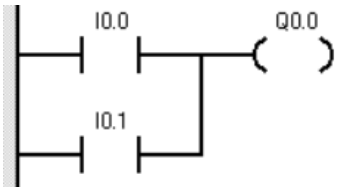
Lệnh	Tên gọi	Chức năng	Dạng ngôn ngữ
⊣ ⊢	Tiếp điểm thường hở	**Ngõ vào**, Khi nhấn thì ON (=1); Tức là bình thường 2 tiếp điểm hở	LAD
⊣ / ⊢	Tiếp điểm thường đóng	**Ngõ vào**, Khi nhấn thì OFF (=0); Tức là bình thường 2 tiếp điểm nối nhau	LAD
–( )	Cuộn dây	**Ngõ ra**, thường để điều khiển cuộn dây rờ le…	LAD

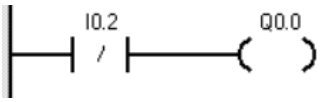
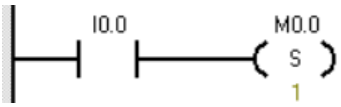
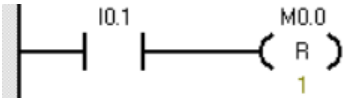
—(S) —(R)	Set / Reset	Bật/tắt duy trì trạng thái của ngõ ra hoặb bít nhớ nào đó	LAD
TON	Timer On-delay	Hẹn giờ trễ khi bật	LAD
CTU / CTD	Counter up / down	Bộ đếm tăng/giảm	LAD
A / AN	AND / AND NOT	Logic "và"	STL
O / ON	OR / OR NOT	Logic "hoặc"	STL
LD	Load giá trị	Tải vào thanh ghi, hay nạp vào thanh ghi	STL
T	Transfer	Gán giá trị từ thanh ghi	STL

5.4 Một số phép toán logic cơ bản trong LAD

- Chương trình PLC thực hiện **nguyên tắc logic nhị phân** (0 và 1).
- Trong LAD, **dòng điện tượng trưng cho tín hiệu logic "1" (ON)**.
- Khi tất cả điều kiện trên một nhánh đều đúng, dòng điện sẽ "chạy từ trái qua" để **kích hoạt cuộn dây ở cuối nhánh**.

1. *Một số phép toán logic cơ bản thường xuyên sử dụng*

Phép toán	Cách biểu diễn trong LAD	Ý nghĩa	Ví dụ thực tế
AND (Và)	**Mắc nối tiếp** các tiếp điểm	Tất cả điều kiện đều đúng → đầu ra ON	I0.0 (START) **AND** I0.1 (STOP NC) → bật Q0.0 (RUN) 
OR (Hoặc)	**Mắc song song** các tiếp điểm	Chỉ cần 1 điều kiện đúng → đầu ra ON	I0.0 **OR** I0.2 → bật đèn Q0.0 
NOT (Phủ định)	Tiếp điểm **đảo trạng thái**	Khi input = 0 → output = 1	Dùng cho STOP, Overload kiểu NC

	--|/|--		
SET/RESET	Cuộn dây **(S)** và **(R)**	Duy trì (chốt giữ) trạng thái của bit hoặc đầu ra (Set=1; Reset=0)	I0.0 → (S) M0.0:  I0.1 → (R) M0.0: 

2. Cách ghi nhớ cho người mới

- **Nối tiếp = AND**, **song song = OR**, **đảo trạng thái = NOT**.
- Dòng logic trong PLC **chạy từ trái sang phải** → giống như mạch điện.
- Nên viết **mỗi chuỗi logic 1 nhánh (network) riêng**, thêm giải thích (**comment) rõ ràng** để dễ đọc và sửa.

3. Tóm tắt

- LAD là ngôn ngữ mô phỏng mạch rơ le truyền thống bằng logic số.
- 3 phép toán cơ bản (AND, OR, NOT) là nền tảng để xây dựng mọi chương trình PLC.

5.5 Ví dụ

Dưới đây là một ví dụ đơn giản để làm quen S7-200 và môi trường lập trình

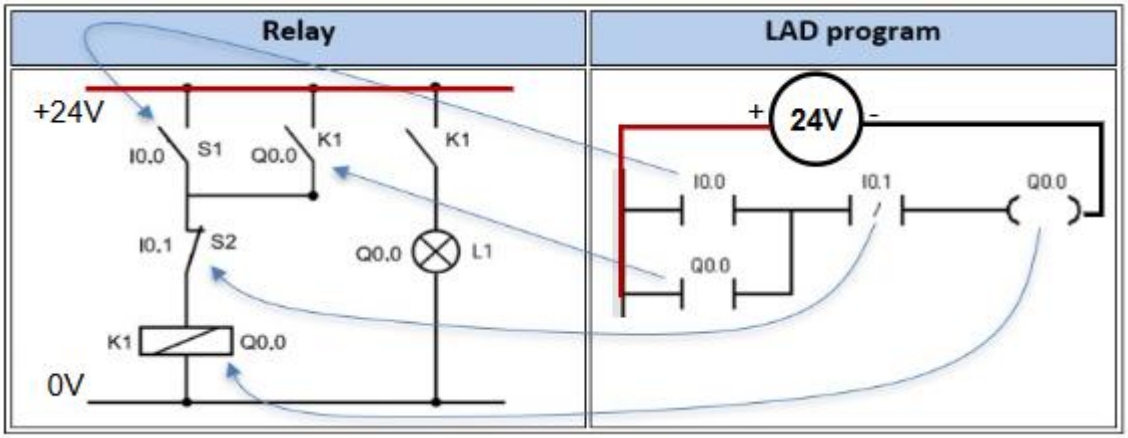
Bài toán: Nhấn nút ON → bật đèn sáng cho đến khi nhấn nút tắt (OFF).

- **Input:** I0.0 → Nút ON; I0.1 →Nút OFF → nối vào đầu vào PLC.
- **Output:** Q0.0 → bóng đèn nối vào đầu ra PLC.

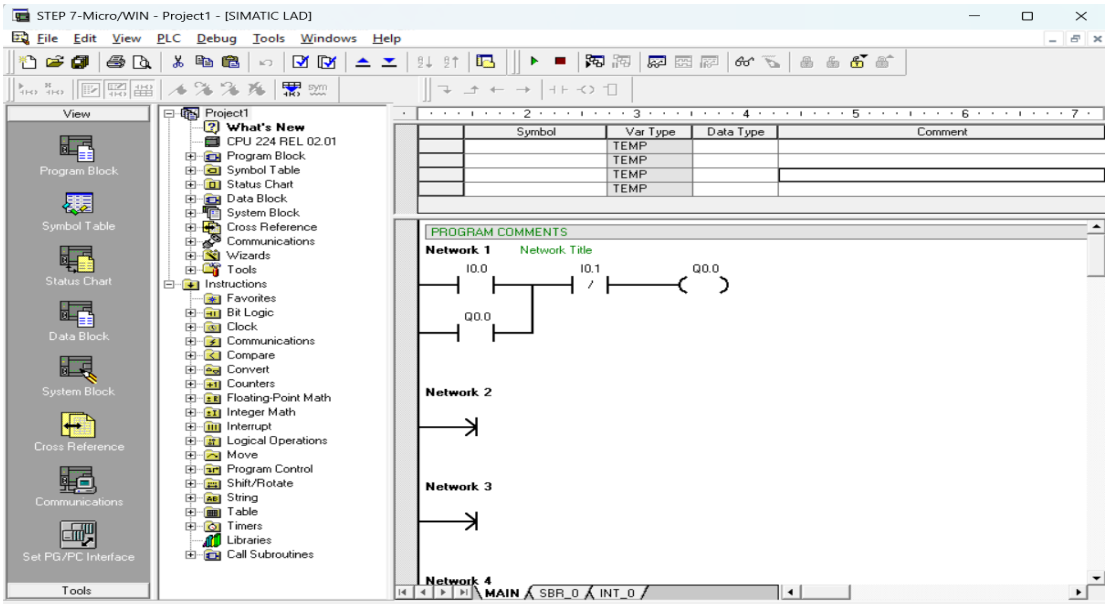
Bảng đầu vào/ra (I/O) sử dụng trong ví dụ:

Loại	Địa chỉ	Loại tiếp điểm	Thiết bị
Input	I0.0	Thường hở-NO	Nút nhấn ON
Input	I0.1	Thường đóng-NC	Nút nhấn OFF
Output	Q0.0		Đèn báo

Chương trình LAD: LAD giống với sơ đồ đấu nối rơ le:



Dưới đây là chương trình LAD viết trên môi trường Step 7 Micro/WIN:



Phần 6: Bước mở rộng tiếp theo

Sau khi đọc xong tài liệu này, bạn đã:

- Hiểu rõ PLC hoạt động như thế nào trong hệ thống công nghiệp
- Nắm được cấu trúc và vùng nhớ của S7-200
- Biết lập trình nền tảng bằng LAD
- Biết đấu nối cơ bản đúng nguyên tắc
- Nhận thức được các yêu cầu an toàn tối thiểu

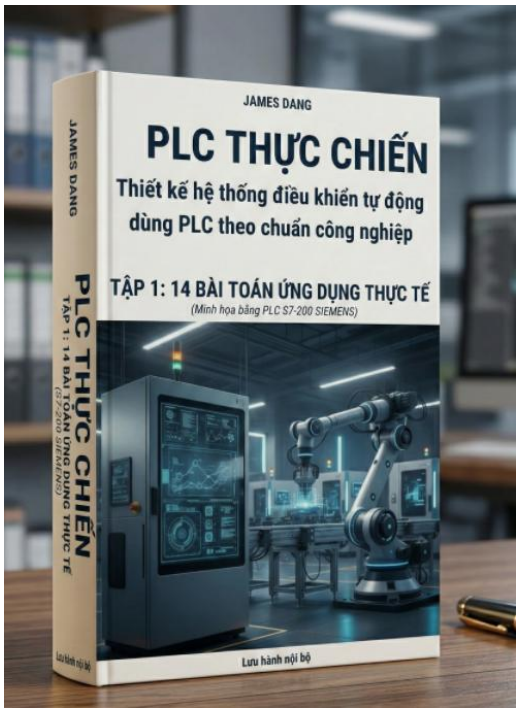
Đây là nền tảng quan trọng để bạn có thể bắt đầu làm việc với hệ thống PLC thực tế.

Tuy nhiên, trong môi trường công nghiệp, một hệ thống ổn định không chỉ cần chạy đúng logic, mà còn cần:

- Khả năng chống nhiễu tốt
- Chuỗi an toàn nhiều tầng và có tính dự phòng
- Tư duy phân tích toàn bộ hệ thống trước khi lập trình
- Quy trình triển khai và bàn giao rõ ràng
- Kinh nghiệm xử lý lỗi phát sinh ngoài hiện trường

Những nội dung này được trình bày chi tiết trong tài liệu:

“PLC Thực chiến- Thiết kế hệ thống điều khiển tự động dùng PLC theo chuẩn công nghiệp”

Tài liệu này giúp bạn chuyển từ mức “biết lập trình PLC” sang mức “thiết kế và triển khai hệ thống điều khiển chuyên nghiệp”.

Nếu bạn đang chuẩn bị làm dự án thật hoặc muốn nâng trình độ lên mức hệ thống, phần mở rộng này sẽ đặc biệt hữu ích.